

226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules Ασκήσεις με Ενδεικτικές Λύσεις

Βασίλης Διονύσης Μουστάκας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σε ότι ακολουθεί υποθέτουμε ότι R είναι ένας μεταθετικός δακτύλιος και n είναι ένας θετικός ακέραιος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Άσκηση 5. ([1, Άσκηση 7.2.8]) Για κάθε $n \geq 2$, να δείξετε ότι αν $A \in M_n(R)$ είναι αυστηρά άνω τριγωνικός πίνακας (δηλαδή, άνω τριγωνικός πίνακας με 0 στην κεντρική διαγώνιο), τότε $A^n = 0$. Με άλλα λόγια, κάθε αυστηρά άνω τριγωνικός πίνακας είναι μηδενοδύναμο στοιχείο του $M_n(R)$.

Λύση. Αρκεί να αποδείξουμε ότι υψώνοντας τον A σε κάποια δύναμη, ουσιαστικά “σπρώχνουμε” τα μη μηδενικά στοιχεία του κάποιες διαγωνίους προς τα πάνω. Κατά συνέπεια, μόλις εξαντληθούν οι διαγώνιοι του A (n το πλήθος) προκύπτει ο μηδενικός πίνακας.

Γι αυτό, θα δείξουμε ότι για κάθε $1 \leq k \leq n$, αν $A^k = (a_{ij}^{(k)})_{1 \leq i, j \leq n}$, τότε

$$a_{ij}^{(k)} = 0, \quad \text{αν } j < i + k. \quad (3)$$

Θα κάνουμε επαγωγή ως προς k . Για $k = 1$ η συνθήκη (3) είναι ισοδύναμη με το να είναι ο πίνακας A αυστηρά άνω τριγωνικός (γιατί;), το οποίο ισχύει εξ’ υποθέσεως. Αυτή είναι η βάση της επαγωγής. Έστω $k > 1$ και υποθέτουμε ότι η συνθήκη (3) ισχύει για k .

Θεωρούμε τον πίνακα

$$A^{k+1} = A^k A = \begin{pmatrix} a_{i1}^{(k)} & a_{i2}^{(k)} & \cdots & a_{in}^{(k)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}.$$

Το (i, j) -στοιχείο του A^{k+1} ισούται με

$$a_{ij}^{k+1} = a_{i1}^{(k)} a_{1j} + a_{i2}^{(k)} a_{2j} + \cdots + a_{in}^{(k)} a_{nj}.$$

Από την επαγωγική υπόθεση γνωρίζουμε ότι

$$a_{i\ell}^{(k)} = 0, \quad \text{αν } \ell < i + k$$

ενώ από την υπόθεση ότι ο A είναι αυστηρά άνω τριγωνικός έπεται ότι

$$a_{\ell j} = 0, \quad \text{αν } j < \ell + 1.$$

Συνδυάζοντας αυτές τις δύο συνθήκες παίρνουμε

$$a_{ij}^{k+1} = 0, \quad \text{αν } j < \ell + 1 < i + (k + 1),$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Άσκηση 6. ([1, Ασκήσεις 7.1.14 και 7.4.27]) Έστω $x \in R$ ένα μηδενοδύναμο στοιχείο, δηλαδή $x^m = 0$ για κάποιο $m \geq 1$. Να δείξετε τα εξής.

- (1) $x = 0$ ή το x είναι μηδενοδιαίρετης.
- (2) Έχουμε $1 - x \in R^\times$.
- (3) Αν $u \in R^\times$, τότε $x + u \in R^\times$.
- (4) Για κάθε $r \in R$, έχουμε $1 - rx \in R^\times$.

Λύση. Το (4) λύνεται όμοια με το (2). Για τα υπόλοιπα:

- (1) Υποθέτουμε ότι $x \neq 0$ και θεωρούμε τον μικρότερο $m > 1$ για τον οποίο $x^m = 0$. Τότε

$$0 = x^m = \underbrace{x^{m-1}}_{\neq 0} \underbrace{x}_{\neq 0}$$

και γι αυτό το x είναι μηδενοδιαίρετης. Διαφορετικά, $x = 0$ και το ζητούμενο έπεται.

- (2) Παρατηρούμε ότι

$$1 = 1 - x^m = (1 - x)(1 + x + \cdots + x^{m-1})$$

και κατά συνέπεια $1 - x \in R^\times$.

- (3) Έστω $u \in R^\times$. Παρατηρούμε ότι

$$u + x = u(1 + u^{-1}x) = u(1 - (-u^{-1}x)).$$

Από το Ερώτημα (2) και το γεγονός ότι το $R^\times$ είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασμό, αρκεί να δείξουμε ότι το $-u^{-1}x$ είναι μηδενοδύναμο. Πράγματι,

$$(-u^{-1}x)^m = (-u)^m \underbrace{x^m}_{=0} = 0$$

και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Παρατήρηση. Συνδυάζοντας τις Ασκήσεις 5 και 6 προκύπτει ότι οι πίνακες της μορφής

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

είναι αντιστρέψιμοι. Αυτοί είναι γνωστοί ως *στοιχειώδεις πίνακες Jordan* και αποτελούν τα βασικά συστατικά της *κανονικής μορφής Jordan* ενός τετραγωνικού πίνακα.

Άσκηση 7. ([1, Άσκηση 7.3.29]) Το σύνολο $\mathcal{N}(R)$ όλων των μηδενοδύναμων στοιχείων του R ονομάζεται *μηδενορίζικο* (nilradical) του R . Να δείξετε ότι το $\mathcal{N}(R)$ είναι ιδεώδες του R .

Λύση. Θα επαληθεύσουμε τον Ορισμό 1.5.

- Το $\mathcal{N}(R)$ περιέχει το μηδέν.
- Το $\mathcal{N}(R)$ είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση. Πράγματι, έστω $x, y \in \mathcal{N}(R)$. Τότε $x^m = y^n = 0$, για κάποια $n \geq 1$. Από την Άσκηση 3 (διωνυμικό θεώρημα) έπεται ότι

$$\begin{aligned} (x + y)^{m+n-1} &= \sum_{k=0}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} x^k y^{m+n-1-k} \\ &= \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m+n-1}{k} x^k \underbrace{y^{m+n-1-k}}_{=0} \\ &\quad + \sum_{k=m}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} \underbrace{x^k}_{=0} y^{m+n-1-k} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Άρα, $x + y \in \mathcal{N}(R)$.

- Το $\mathcal{N}(R)$ είναι κλειστό ως προς πολλαπλασιασμό με στοιχείο του R . Πράγματι, έστω $r \in R$ και $x \in \mathcal{N}(R)$. Τότε, $x^m = 0$, για κάποιο $m \geq 1$. Οπότε,

$$(rx)^m = r^m x^m = 0$$

και γι αυτό $rx \in \mathcal{N}(R)$.

□

Παρατήρηση. Το αποτέλεσμα της Άσκησης 7 παύει να ισχύει αν ο R δεν είναι μεταθετικός (βλ. [1, Άσκηση 7.3.31]). Για παράδειγμα, στον $R = M_2(\mathbb{Z})$ ισχύει ότι¹ $E_{21}, E_{12} \in \mathcal{N}(R)$, ενώ

$$E_{21} + E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin \mathcal{N}(R),$$

διότι

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = I_2.$$

Με άλλα λόγια, το μηδενορικό του R δεν είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση.

Άσκηση 8. ([1, Άσκηση 7.3.33]) Έστω πολυώνυμο $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$. Να δείξετε ότι το $f(x)$ είναι αντιστρέψιμο στο $R[x]$ αν και μόνο αν $a_0 \in R^\times$ και τα $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathcal{N}(R)$.

Λύση. Υποθέτουμε ότι $a_0 \in R^\times$ και $a_i \in \mathcal{N}(R)$ για κάθε $1 \leq i \leq n$. Επειδή το μηδενορικό είναι ιδεώδες (βλ. Άσκηση 7), έπεται ότι

$$a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \in \mathcal{N}(R).$$

Επειδή $a_0 \in R^\times$, από το Ερώτημα (3) της Άσκησης 6 έπεται ότι

$$f(x) = a_0 + (a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n) \in (R[x])^\times$$

¹Θυμηθείτε τον συμβολισμό της Άσκησης 1.

Αντιστρόφως, υποθέτουμε ότι $f(x) \in (R[x])^\times$. Τότε

$$(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n) \underbrace{(b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m)}_{=g(x)} = 1, \quad (4)$$

για κάποιο $g(x) \in R[x]$. Από την Ταυτότητα (4) έπεται ότι $a_0b_0 = 1$ και γι αυτό $a_0, b_0 \in R^\times$. Συγκρίνοντας τους όρους $n+m$ και $n+m-1$ στο ανάπτυγμα της Ταυτότητας (4) προκύπτει ότι

$$0 = a_nb_m = a_nb_{m-1} + a_{n-1}b_m.$$

Πολλαπλασιάζοντας με a_n και αναδιατάσσοντας τους όρους παρατηρούμε ότι

$$a_n^2b_{m-1} = \underbrace{a_n^2b_m}_{=a_n(a_nb_m)} - a_{n-1}\underbrace{a_nb_m}_{=0} = 0.$$

Επαγωγικά, προκύπτει ότι

$$a_n^{k+1}b_{m-k} = 0,$$

για κάθε k . Ειδικότερα, για $k = m$ έχουμε $a_n^{m+1}b_0 = 0$ και κατά συνέπεια $a_n^{m+1} = 0$ διότι το b_0 είναι αντιστρέψιμο. Άρα, $a_n \in \mathcal{N}(R)$. Επαναλαμβάνοντας το ίδιο επιχείρημα για το πολώνυμο

$$f(x) + (-a_nx^n),$$

το οποίο είναι αντιστρέψιμο από το Ερώτημα (3) της Άσκησης 6, προκύπτει ότι $a_{n-1} \in \mathcal{N}(R)$. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να φτάσουμε στον συντελεστή $a_1 \in \mathcal{N}(R)$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Άσκηση 9. (βλ. [1, Άσκηση 7.3.33]) Να περιγράψετε το μηδενοριζικό καθενός από τους παρακάτω δακτυλίους:

- (1) μιας ακέραιας περιοχής (και ειδικότερα του $\mathbb{Z}$),
- (2) του $\mathbb{Z}_n$, και
- (3) του πολυωνυμικού δακτυλίου μίας πεταβλητής $R[x]$.

Λύση.

- (1) Από το Ερώτημα (1) της Άσκησης 6 έπεται ότι κάθε μη μηδενικό μηδενοδύναμο στοιχείο είναι μηδενοδιαίρετος. Κατά συνέπεια, το μηδενοριζικό μιας ακέραιας περιοχής είναι το τετριμμένο ιδεώδες. Ειδικότερα,

$$\mathcal{N}(\mathbb{Z}) = \{0\}.$$

- (2) Στην Άσκηση 4 είδαμε ότι $x \in \mathcal{N}(\mathbb{Z}_n)$ αν και μόνο αν κάθε πρώτος διαιρέτης του n διαιρεί και το x . Συνεπώς, αν $p_1, p_2, \dots, p_\ell$ είναι οι πρώτοι που εμφανίζονται στην παραγοντοποίηση του n σε πρώτους, τότε

$$\mathcal{N}(\mathbb{Z}_n) = p_1\mathbb{Z}_n \cap p_2\mathbb{Z}_n \cap \cdots \cap p_\ell\mathbb{Z}_n = (p_1p_2 \cdots p_\ell)\mathbb{Z}_n.$$

(3) Έστω $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$. Θα δείξουμε ότι

$$\mathcal{N}(R[x]) = \mathcal{N}(R)[x].$$

Υποθέτουμε ότι $a_i \in \mathcal{N}(R)$, για κάθε $1 \leq i \leq n$. Αυτό σημαίνει ότι $a_ix^i \in \mathcal{N}(R[x])$, για κάθε $1 \leq i \leq n$ (γιατί;) και κατά συνέπεια $f(x) \in \mathcal{N}(R[x])$ (γιατί;). Άρα, $\mathcal{N}(R)[x] \subseteq \mathcal{N}(R[x])$.

Αντιστρόφως, αν $f(x) \in \mathcal{N}(R[x])$, τότε $xf(x) \in \mathcal{N}(R[x])$ (γιατί;) και γι αυτό

$$1 + xf(x) \in (R[x])^\times$$

από το Ερώτημα (3) της Άσκησης 6. Από την Άσκηση 8, έπεται ότι $f(x) \in \mathcal{N}(R)[x]$ (γιατί;). Συνεπώς, $\mathcal{N}(R[x]) \subseteq \mathcal{N}(R)[x]$ και η λύση ολοκληρώνεται. $\square$

Παρατήρηση. Με τον συμβολισμό που αναπτύξαμε, ο υπολογισμός της Άσκησης 4 μπορεί να γραφεί ως

$$\mathcal{N}(\mathbb{Z}_{72}) = 2\mathbb{Z}_{72} \cap 3\mathbb{Z}_{72} = 6\mathbb{Z}_{72}.$$

Άσκηση 10. ([1, Άσκηση 7.4.26]) Έστω $\text{Spec}(R)$ το σύνολο όλων των πρώτων ιδεωδών του R . Να δείξετε ότι

$$\mathcal{N}(R) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)} \mathfrak{p}.$$

Λύση. Αρκεί να δείξουμε ότι κάθε πρώτο ιδεώδες του R περιέχει κάθε μηδενοδύναμο στοιχείο του R (γιατί;). Πράγματι, έστω $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(R)$ και $x \in \mathcal{N}(R)$. Τότε $x^m = 0$, για κάποιο $m \geq 1$. Συνεπώς,

$$0 = x^m \in \mathfrak{p}$$

και γι αυτό $x \in \mathfrak{p}$, διότι το $\mathfrak{p}$ είναι πρώτο. Άρα, $\mathcal{N}(R) \subseteq \mathfrak{p}$ και το ζητούμενο έπεται. $\square$

Βιβλιογραφία

[1] D. S. Dummit και R. M. Foote, *Abstract algebra*, third edition, Wiley, 2004.